

Кнопки вкладки ЕСКД для работы по регламенту КТО

Восемь новых кнопок надстройки: требования, спайки, этапы, тесты, приёмка.
Для агента-разработчика

Заказчик	Начальник КТО ТОО «Троя» Лунин В. В.
Исполнитель	агент-разработчик.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 3.
Основание	концепция упрощения регламента КТО от 14.09.2026 (ред. 2), описание работ по надстройке ЕСКД (ред. 2), решения заказчика от 15.09.2026: «реализуй» — да; поля таблицы изменений в штампе — да; свойство Покрытие — не нужно (цвет из модели не берётся); служебная записка отдела продаж кнопками не читается; документ на изделие — ведомость на 1 шт (ЛЗК), сводная заявка по заказу собирается из ведомостей. Образцы документов заказчика — 06_Документация/Регламент_КТО_Металл/06_Примеры_документов/ .
Предусловие	план согласования с SWPlus выполнен (метка v6.2-swplus-rc2 , приёмка 119/119); ТЗ-01 реализовано (коммиты 3988f3e , 75a82a9 , 9d9accc). ТЗ-02 начинается на этом состоянии.
Для заказчика	пересказ этого ТЗ без технических терминов — ТЗ-02_Простыми_словами.md .

8 новых кнопок

55 требований Т-1...Т-55

7 спайков до старта

Не меняется

PropertyWriter, SyncService, BchService, правило «как MProp»; сторонних библиотек нет.

Не читается

Служебка от продаж — для человека. Битрикс24 не используется. Цвет из модели не берётся.

Порядок

Э0 спайки → Э1 словарь (таблица изменений) → Э2 каркас → К-1...К-3 → К-4, К-7, К-8 → К-5, К-6.

Приёмка

U01–U08, S01–S05, E01–E08 на стенде «заказ», протокол П-2 на живом заказе.

Содержание

1. Цель

2. Термины

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

- › 3.1. Надстройка
- › 3.2. Словарь SWplus
- › 3.3. Форматки и таблица изменений
- › 3.4. Образцы заказчика
- › 3.5. Существующий инструмент SWTools (продукт заказчика)
- › 3.6. Тесты

4. Архитектурные решения

5. Требования

- › 5.1. Общие
- › 5.2. Шаблоны и нормативы
- › 5.3. Словарь и форматки (решение заказчика «да» по таблице изменений)
- › 5.4. К-1 «Сделать независимым с чертежом»
- › 5.5. К-2 «Экспорт для производства»
- › 5.6. К-3 «Проверить изделие»
- › 5.7. К-4 «Ведомость изделия»
- › 5.8. К-5 «Выдать в производство»
- › 5.9. К-6 «Закрыть заказ»
- › 5.10. К-7 «Новая ревизия»
- › 5.11. К-8 «Снимок эталона»

6. Ограничения исполнителю

7. Спайки перед реализацией

8. Этапы

9. Тесты

- › 9.1. Юнит (T1, C#, 09_Тесты/unit)
- › 9.2. Статические (T0, test_static.py)
- › 9.3. E2E (закрытый SolidWorks; фикстуры А и стенд «заказ»)
- › 9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

10. Результат работы

11. Вне рамок

Результаты спайков

1. Цель

Восемь новых кнопок на вкладке «ЕСКД» надстройки, которые выполняют за конструктора, куратора баз и Начальника КТО ручные операции регламента: отвязку заимствованных деталей с чертежом, экспорт файлов для производства, проверку изделия, ведомость на изделие, сводную заявку и выдачу заказа в цех, закрытие заказа, новую ревизию, снимок эталона. Всё, что кнопки пишут в свойства моделей, совпадает с записью MProp (правило **К-1** плана согласования). Битрикс24 не используется. История изменений изделия живёт в его папке.

2. Термины

Термин	Значение
Заказ	папка Z:\03_ЗАКАЗЫ\<№>_<заказчик>\; в ней папки изделий, сводные заявки, отметки выдачи
Изделие	папка <заказ>\<шифр>\ с 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ, _Аннулировано; главная сборка — 01_3D\<шифр>\<наименование>.sldasm. Создаётся конструктором (скрипт папок или вручную) — вне рамок ТЗ
Эталон	стандартное изделие в Z:\02_БАЗА\<шифр>\ с той же структурой, папкой _Версии и обязательной ведомостью
Новая деталь	модель, путь которой лежит в папке изделия заказа; эталонная — в 02_БАЗА; покупная — по признакам SProp
Ведомость изделия (ЛЗК)	Ведомость_<шифр>.xlsx в папке изделия или эталона, на 1 шт. Основная таблица — строка на каждую деталь и узел: Обозначение, Наименование, Материал (сортамент, Материал_Строка), Габаритные размеры (Д×Ш×В по телу; для проката — длина заготовки), Масса, Кол-во на изделие, Эскиз (изображение модели в ячейке), Операция (для заготовок: резка / гибка / лазер). Дополнительные разделы: «Покраска» (узлы и детали под покрытие, площадь м², кол-во; цвет не заполняется), «Покупные» (наименование, код, ед., кол-во). Делает кнопка К-4
Сводная заявка	документ по заказу по форме образца 85_Т: шапка (организация, № заявки, дата, Нач. КТО, состав: изделие — кол-во), Лист 1 «Цех металлоизделий» (заготовки на тираж), Лист 2 «Сварочно-сборочный цех» (узлы, массы), Лист 3 «Покраска» (узлы, кол-во, цвет — вписывает человек), Лист 4 «Склад ТМЦ» (покупные, код), Лист 5 «Сводная ведомость расхода и списания» (по сортаменту: чистый расход, хлысты, расход с учётом технологии в м и кг, КИМ, деловые обрезки, отход). Под каждым листом — пустой блок «Технологические указания» и подписи. Собирается кнопкой К-5 из ведомостей × кол-во
Служебная записка	документ отдела продаж (Word, описание позиций и кол-во). Кнопками не читается ; конструктор набирает состав заказа в диалоге К-5 сам
Выдано	состояние после К-5 : в папке заказа _Выдано_<дата>.txt с составом (изделие — кол-во — источник: заказ или база) и контрольными суммами файлов выдачи. До этого изделие — черновик
Ревизия N	номер изменения после выдачи; свойство Ревизия сборки изделия: 0 ставит К-5 при первой выдаче, увеличивает только К-7 ; в именах файлов выдачи _ИзмN с N ≥ 1. У черновика свойства нет, имена без суффикса
Изменения.xlsx	журнал в папке изделия или эталона; строки дописывают К-7 и К-8 ; человек не ведёт
К-1 (правило)	значение свойства, записанное надстройкой, побайтно совпадает с тем, что записал бы MProp; «Применить» в MProp без правок ничего не меняет

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

3.1. Надстройка

- SwAddin.cs:27 — `CommandUserIds = { 9900, 9901, 9902, 9903 }`; SwAddin.cs:101-135 — `CreateCommands`: разделитель и три кнопки «Настройки ЕСКД», «Синхронизировать», «Деталь БЧ» через `AddCommandItem2` с `callback/enable`-методами. Вкладка сверяет свои кнопки при загрузке и пересоздаётся при расхождении (коммит 553559f).
- COM-методы: `SyncActiveDocumentSilent (:301)`, `ToggleDrawinglessSilent (:440)`, `DiagnoseActiveDocument (:457)`, `GetVersion (:481)`.
- Sw/SyncService.cs: `SyncModel(app, doc, SyncRequest) (:64)`; `SyncExplicit (:695)`; `ReferencedModel(DrawingDoc) (:707)`; `SyncMaterials (:404)`, `SyncMass (:564)`.
- Sw/PropertyWriter.cs — единственная точка записи свойств: `Set`, `SetIfEmpty`, `Delete (:185-223)`, чтение `Raw`, `Resolved`, `NamesAt`. Тест `test_T0_addin_code_has_no_legacy_alias_writes (09_Тесты/tests/test_static.py:191)` ищет литералы имён в вызовах записи.
- Sw/BchService.cs: `IsBch`, `BodyDimensions (:270)`; Core/NameParsing.cs; Core/MaterialCatalog.cs, Core/MaterialRecord.cs; Core/SwPlusFormat.cs.
- Core/Settings.cs:12-30 — ветка `HKCU\Software\SolidWorks\ESKD_Settings: Author, Checker, Organization`, флаги синхронизации, `DictionaryPath`. Полей для ролей, нормативов, параметров экспорта нет.
- Сборка: `build.ps1` — системный `csc .NET Framework 4, C# 5`, ссылки `System, System.Drawing, System.Windows.Forms, System.Xml` и `interop SolidWorks (build.ps1:45)`. NuGet и сторонних библиотек нет.

3.2. Словарь SWplus

03_Макросы_и_Плагины/Макросы_SW_ZTool/SWPlusMacro_v_2018_SP0.0/SpecEditor/MyProperties_1.ini, cp1251, CRLF: строки 1-43 — имена свойств, строки 44-56 — флаги по позициям, среди них строка 51 `Доп.свойство_1` и строка 53 `Доп.свойство_2` с флагами `0` — два запасных пользовательских свойства. Тест `test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags (test_static.py:181-188)` закрепляет позиции. Свойств Ревизия и полей таблицы изменений нет.

3.3. Форматки и таблица изменений

02_Шаблоны_и_Форматки/Основные надписи/*.sldprt (18 форматок А0-А4, формы 1 и 2). Графы таблицы изменений заполняются заметками вручную (регламент v2.2, строка 740). Чем связаны графы в форматках — не проверено (спайк С-3).

3.4. Образцы заказчика

06_Примеры_документов/: производственная заявка 85_Т «Кровать одноместная» (41 шт, 5 листов) — эталон **формы** сводной заявки; числа в нём не эталон (заказчик: расчёты могли быть неверны). Состав папки выдачи: 01 КД в PDF\, 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист\, 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез\, 03 Заявки в цеха\; имена файлов 85Т.СМ.01.004 Заглушка_2.0мм_23x48.dxf, 85Т.СМ.01.001 Связь.igs, 85Т.СМ.00.000 Кровать_одноместная.PDF (все чертежи изделия одним файлом).

3.5. Существующий инструмент SWTools (продукт заказчика)

03_Макросы_и_Плагины/swtools/ — отдельный git-репозиторий SWTools 1.1.102 (преемник ZTool, README.md: «репозиторий собирается из исходного кода»). Заказчик скопировал полный репозиторий (около 22 тыс. файлов) в эту папку 15.09.2026: исходники client-src/ (клиент WinForms, net48, 189 файлов C#), client-src-addin/ (надстройка SolidWorks SWTools.dll, COM-имя ZTool), client-src-tests/, docs/, scripts/. Проверено по `git show HEAD:...`:

- Экспорт спецификации: 8 режимов (locale/ru/bom_modes.yaml) — сводная / иерархическая / верхний уровень / только детали, с эскизами и без, фильтры по свойству «Тип»; настройки bomsetting (client-src/ZTool/bomsetting.cs: insertimagebool, image_width/height 64×48, lockratio, Propertyvalue, marknodrw, RulesList).
- Шаблон Шаблоны спецификации/bom_шаблон.xlsx (build_ru_bom_template.py): колонки №, Наименование, Обозначение, Версия, Ед. изм., Кол-во, Примечание, Код материала, Обработка поверхности, Масса ед. кг, Имя файла, Эскиз, Тип обработки, Материал, Путь; расчётные колонки по именованным диапазонам МассаЕдКг (J6), ГабаритныеРазмеры (P6), ЕДИзм (F6); привязка колонок — по Excel defined names, не по позиции (Шаблоны спецификации/README.md).
- Эскизы: client-src/ZTool/ThumbnailHelper.cs — миниатюра файла модели через Windows Shell (IShellItemImageFactory), без открытия модели; отдельно запрос превью у надстройки (IPC тип 20, base64).
- Имена свойств моделей — из <propname> в SWTools.settings («Имя детали», «Номер чертежа», «Материал», «Масса», «Обработка поверхности»); не совпадают со словарём SWplus — нужна настройка под Обозначение, Наименование, Материал_Строка, Масса_Таблица.
- Архитектура: клиент SWTools.exe ↔ надстройка через WM_COPYDATA (docs/testing/ADDIN_IPC_CHARACTERIZATION_20260913.md); чтение данных — тип 10 GetDataByBom; командной строки для экспорта нет, экспорт запускается из окна (E2E через UIA, docs/testing/E2E_S8_BOM_AUTOMATION_RU.md). Зависимости: NPOI, SharpZipLib, Ribbon, PDFsharp — свои, поставляются с SWTools.
- В репозитории идёт рефакторинг (план 4 волн 1.1.103–1.1.106, коммиты 8583f62, 1c59e13).

Вывод для ТЗ: SWTools уже делает таблицу, которую заказчик называет ведомостью ЛЗК (обозначение, наименование, материал, габариты, масса, кол-во, эскиз). Дублировать это в надстройке ЕСКД нельзя (решение P-9).

3.6. Тесты

09_Тесты/run_tests.py static|unit|contract|e2e|full; статических 30; юнит C# в 09_Тесты/unit/; E2E на фикстурах 09_Тесты/fixtures/A (сборка ПРТИ.468211.100 СБ Кондуктор сварочный: Стойка трубная, Рама сварная, покупные Болт, Электродвигатель) и B. E2E — только при закрытом SolidWorks.

4. Архитектурные решения

№	Решение	Почему
P-1	Один сервис на кнопку в Sw/; логика без SolidWorks — в Core/ под юнит-тесты	как SyncService/BchService
P-2	Запись свойств — только через PropertyWriter; имена — только из PropertyDictionary; новые имена добавляются в словарь, не в код	правило К-1 ; существующий тест

№	Решение	Почему
P-3	XLSX читается и пишется через <code>System.IO.Packaging</code> (<code>WindowsBase.dll</code> , в составе .NET 4) без сторонних библиотек и без Excel	<code>build.ps1</code> без NuGet; Office на ПК не гарантирован
P-4	Кнопки пишут только в папки изделия, заказа, эталона, 04_ПРОИЗВОДСТВО, Y:	регламент, ТЗ-01 «движок не пишет в источник»
P-5	Кнопки видят только текущий заказ и 02_БАЗА; поиска по диску нет	скорость, предсказуемость
P-6	Сводная заявка считается из ведомостей изделий, модели при этом не открываются; ведомость эталона — обязательный файл в базе	стандартные изделия посчитаны один раз; выдача не зависит от открытия десятков сборок на Z:
P-7	Роль пользователя (конструктор / куратор баз / Начальник КТО / технолог) — в <code>ESKD_Settings</code> , задаётся установщиком по группе NAS (ТЗ-01 §5.5) или в «Настройках ЕСКД»; ограничение по роли — защита от ошибки	права на папки даёт NAS
P-8	Битрикс24, служебная записка отдела продаж, ЛЛМ — не используются	решения заказчика 15.09
P-9	Ведомость изделия формирует SWTools по пресету «ЛЗК» (шаблон + имена свойств SWplus); надстройка ЕСКД экспорт спецификации не дублирует. К-4 запускает пресет SWTools и проверяет результат; К-5 читает ведомость по именованным диапазонам/заголовкам. Недостающее (запуск пресета из командной строки, площадь под покраску, длина заготовки) дорабатывается в SWTools отдельной задачей в его репозитории	у заказчика есть свой инструмент с исходниками (§3.5); две реализации BOM разойдутся

5. Требования

5.1. Общие

№	Требование
T-1	Вкладка «ЕСКД»: 3 существующие кнопки + 8 новых; <code>CommandUserIds</code> — 12 идентификаторов подряд (9900–9911); порядок: Настройки, Синхронизировать, Деталь БЧ, Сделать независимым с чертежом, Экспорт для производства, Проверить изделие, Ведомость изделия, Новая ревизия, Снимок эталона, Выдать в производство, Закрыть заказ
T-2	У каждой кнопки enable-метод: по типу документа, по папке документа (заказ / 02_БАЗА / другое), по роли (P-7). Недоступная кнопка серая, при наведении — причина
T-3	Кнопка перед работой проверяет занятость файлов (~\$, попытка открыть на запись); при занятости — отказ с перечнем и именем пользователя из ~\$
T-4	Долгие операции показывают ход в строке состояния SolidWorks и пишут в %TEMP%\eskd_material_sync.log
T-5	Каждая кнопка заканчивается отчётом на экране (окно с текстом и кнопкой «Копировать») и файлом отчёта в папке, где работала
T-6	Кнопки не меняют геометрию, конфигурации и ссылки моделей, кроме явно указанных операций
T-7	Имена файлов и папок по регламенту; запрещённые символы Windows → <code>?</code> ; длина пути проверяется до 240 символов
T-8	Существующие тесты (<code>static</code> 30, <code>unit</code> , E2E плана согласования) остаются зелёными; новых свойств в моделях не появляется, кроме добавленных по §5.3
T-9	COM-метод на каждую кнопку для вызова без интерфейса (по образцу <code>SyncActiveDocumentSilent</code>): код и текст отчёта; используется E2E

5.2. Шаблоны и нормативы

№	Требование
T-10	Шаблон ведомости — шаблон спецификации SWTools <code>Ведомость_ЛЗК.xlsx</code> в <code>swtools/Шаблоны спецификации/</code> (копия <code>bom_шаблон.xlsx</code> с колонками §2, именованные диапазоны сохранены, как требует <code>Шаблоны спецификации/README.md</code>) и пресет <code>bomsetting «ЛЗК»</code> в <code>SWTools.settings</code> (тип «только детали и узлы», эскизы включены, <code><propname></code> = имена SWplus). Если заказчик даст свою форму ЛЗК — меняется шаблон, код не меняется
T-11	Шаблон сводной заявки <code>02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\Сводная заявка.xlsx</code> , повторяющий форму образца 85_Т: шапка, пять листов с колонками образца, пустой блок «Технологические указания» и строки подписей под каждым листом. Таблицы заполняет кнопка; блок указаний — человек; при перезаписи кнопкой вписанный человеком текст этого блока сохраняется
T-12	Шаблон <code>Изменения.xlsx</code> (столбцы: №, Ревизия, Дата, Кто, Документ, Что изменено, Причина, Код по ГОСТ 2.503, Задел, Применяемость)
T-13	Нормативы раскроя и списания — в <code>ESKD_Settings</code> , редактируются в «Настройках ЕСКД»; значения по умолчанию: хлыст 6000 мм, захват станка 200 мм (зона реза = хлыст – захват), керф 4 мм, торцовка 10 мм с каждого конца, деловой обрезок ≥ 500 мм, лист 1250×2500, КИМ листа 85 %, норма краски 140 г/м², потери 15 %. Расчёт хлыстов — <code>Core/CutPlan.cs</code> : одномерная укладка заготовок одного сортамента в зону реза с керфом на каждый рез, жадный алгоритм по убыванию длины; выдаёт хлысты, деловые обрезки, отход, КИМ
T-14	Масса погонного метра и масса м² сортамента — из библиотеки материалов (<code>MaterialCatalog</code>); нет записи — кг в листе 5 пустые с пометкой, не остановка

5.3. Словарь и форматки (решение заказчика «да» по таблице изменений)

№	Требование
T-15	В словарь SWplus добавляются Ревизия и поля таблицы изменений <code>Изм</code> , <code>Изм_Лист</code> , <code>Изм_Докум</code> , <code>Изм_Подп</code> , <code>Изм_Дата</code> (имена уточняются спайком C-3). Способ — по спайку C-1: слоты <code>Доп.свойство_1/2</code> (строки 51, 53) или расширение списка с переносом флагов. Свойство <code>Покрытие</code> не добавляется
T-16	Форматки <code>02_Шаблоны_и_Форматки\Основные надписи/*.slddrt</code> связывают графы таблицы изменений с этими свойствами чертежа; строки 2–5 таблицы — по решению спайка C-3 (наборы свойств или только последняя строка, прежние — в <code>Изменения.xlsx</code>)
T-17	Тест <code>test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags</code> обновляется под новую структуру; добавляется тест «каждое имя, которое пишет надстройка, есть в словаре»
T-18	После изменения словаря повторно проходит проверка К-1 плана согласования (<code>test_e2e_mprop.py</code> , <code>test_e2e_stamp.py</code>)

5.4. **К-1** «Сделать независимым с чертежом»

№	Требование
T-19	Доступна в сборке из папки изделия заказа при выделении компонентов, чьи модели лежат в <code>02_БАЗА</code> или в другой папке изделия
T-20	Диалог: обозначение (по умолчанию — следующий свободный номер по схеме заказа, <code>Core/OrderNumbering.cs</code>), наименование (как у исходной), флажок «с чертежом» (включён, если рядом с исходной моделью есть <code>.slddrw</code> с тем же именем)
T-21	<code>AssemblyDoc.MakeIndependent</code> (или <code>SaveAs + ReplaceComponents2</code> , по спайку C-2) в <code>01_3D</code> изделия под новым именем для всех выделенных экземпляров; компонент внутри эталонного узла — сначала предлагает отвязать узел
T-22	Чертёж: копия <code>.slddrw</code> в <code>01_3D</code> под новым именем; все виды всех листов перепривязаны на новую модель; оборванные размеры — в отчёт

№	Требование
T-23	В новой модели Обозначение и Наименование очищаются и выполняется <code>SyncService.SyncModel</code> ; подписи и материал не трогаются
T-24	Отчёт: создано, перепривязано, оборванные размеры; исходная модель в <code>02_БАЗА</code> не изменена (по времени изменения)

5.5. К-2 «Экспорт для производства»

№	Требование
T-25	Доступна в сборке изделия (заказ; эталон — только куратору) и в отдельной детали изделия
T-26	Классификация компонентов: новая / эталонная / покупная (§2); экспортируются только новые (для эталона — все его детали)
T-27	PDF: один файл на изделие со всеми чертежами (сборка, узлы, детали — как образец <code>85Т.СМ.00.000 Кровать одноместная.PDF</code>) — <code><Обозначение> <Наименование>[_ИзмN].pdf</code> в <code>02_PDF\</code> ; по флагу — дополнительно по одному PDF на чертёж; параметры PDF — из <code>SaveAsPDF SWplus (C-4)</code>
T-28	DXF развёртки: для деталей листового металла — <code><Обозначение> <Наименование>_<толщина>мм_<ширина>х<длина>[_ИзмN].dxf</code> в <code>03_ЧПУ\Лазер_Лист\</code> ; <code>PartDoc.ExportToDWG2</code> : только геометрия развёртки, без линий сгиба и эскизов (C-4)
T-29	IGS: для деталей из профиля (сварная конструкция / тело с признаком трубы, C-5) — <code><Обозначение> <Наименование>[_ИзмN].igs</code> в <code>03_ЧПУ\Труборез\</code> ; настройки IGES из <code>ESKD_Settings</code> (поверхности + кривые, мм); СК вдоль оси профиля, если в модели есть СК Труба , иначе глобальная с предупреждением
T-30	Черновик (изделие не выдано): файлы перезаписываются без суффикса и без <code>_Аннулировано</code> . Выданное изделие: К-2 отказывается перезаписывать файлы выдачи («изделие выдано в производство, оформите новую ревизию»); запуск из К-7 с новым N пишет <code>_ИзмN</code> , прежние — в <code>_Аннулировано\</code>
T-31	Отчёт <code>_Экспорт.txt</code> в папке изделия: выгружено, пропущено (нет чертежа и не БЧ; нет развёртки; нет материала) — предупреждения, не остановка

5.6. К-3 «Проверить изделие»

№	Требование
T-32	Доступна в сборке изделия. Проверки: (а) все компоненты найдены, пути только в этом заказе, <code>02_БАЗА</code> , <code>01_БИБЛИОТЕКА</code> ; (б) <code>ForceRebuild3</code> без ошибок, предупреждения дерева — списком; (в) <code>DiagnoseActiveDocument</code> для сборки и каждой новой детали без предупреждений; материал из библиотеки; масса записана; (г) у каждой новой детали чертёж или признак БЧ; (д) файлы выдачи текущей ревизии есть и не старше моделей; (е) ведомость изделия есть, без пометок и не старше главной сборки; (ж) в чертежах нет оборванных размеров, спецификация актуальна. Уровни: а, б, в — БРАК ; г-ж — ЗАМЕЧАНИЯ . Перечень и уровни защиты в <code>Core/CheckRules.cs</code> , в настройках не отключаются; изменение — через заказчика и новую версию. Проверяются все документы, на которые ссылается главная сборка; эталонные компоненты — только пункт а
T-33	Итог ГОТОВО / ЗАМЕЧАНИЯ / БРАК ; отчёт <code>_Проверка.txt</code> в папке изделия (UTF-8 с BOM): дата и время, пользователь, итог, строки <code><уровень> – <документ> – <что не так></code> , в конце контрольные суммы (SHA-256 главной сборки, новых моделей и чертежей)
T-34	Повторный запуск перезаписывает <code>_Проверка.txt</code> , прежний — в <code>_Проверка_пред.txt</code> ; на кнопке — пункт «Показать последний отчёт» (открывает файл без новой проверки). Повторные запуски без ограничений

5.7. К-4 «Ведомость изделия»

№	Требование
T-35	Доступна в сборке изделия заказа (конструктор) и в сборке эталона (куратор). Основную таблицу ведомости (строка на деталь и узел: Обозначение, Наименование, Материал, Габаритные размеры, Масса, Кол-во на изделие, Эскиз) формирует SWTools по пресету «ЛЗК» (P-9, T-10). К-4 : (1) сохраняет активную сборку; (2) запускает SWTools с пресетом «ЛЗК» для этой сборки и путём результата <code>Ведомость_<шифр>.xlsx</code> в папке изделия — способ запуска по спайку C-8 (командная строка SWTools, если есть или добавляется; иначе IPC как у клиента; крайний случай — открыть окно экспорта с выбранным пресетом и подождать файл); (3) дописывает в тот же файл листы «Покраска» (узлы и детали без покупного признака: площадь <code>MassProperty2.SurfaceArea</code> , кол-во, «Цвет» пусто) и «Покупные» (по признакам SPprop: наименование, код <code>Код_Продукции/Справочный_номер</code> , ед., кол-во) и для заготовок из проката — колонки «Длина заготовки» (<code>RD1@Примечания</code> или длина тела, гнутые — по осевой с *) и «Операция» (лист → «Лазер ЧПУ», гиб → «Гибка», труба → «Резка») — через <code>Core/Xlsx.cs</code> (P-3), не трогая листы SWTools; если C-8 покажет, что SWTools отдаёт и это, — п. 3 не нужен
T-36	Результат — <code>Ведомость_<шифр>[_ИзмN].xlsx</code> в папке изделия или эталона; К-4 проверяет, что файл появился, содержит именованные диапазоны шаблона и число строк равно числу компонентов состава; в шапку дописывает дату, кто, контрольную сумму главной сборки (для проверки свежести в К-3 и К-5)
T-37	Пометки: строка с пустым «Материал» или «Масса» (SWTools помечает по правилу «Недостающие обязательные свойства»), покупная без кода, профиль без длины — пометка ? и список в отчёте <code>_Ведомость.txt</code> . Ведомость с пометками К-5 не принимает. SWTools не установлен или не запустился — К-4 сообщает «установите SWTools» и не пишет ничего

5.8. К-5 «Выдать в производство»

№	Требование
T-38	Доступна конструктору, Начальнику КТО и технологу без открытого документа; диалог: папка заказа (последняя запоминается); таблица «Изделие — Кол-во — Цвет (необязательно)»; добавление строки: «Из базы» (список <code>02_БАЗА</code> с поиском по шифру и наименованию) или «Из заказа» (папки изделий текущего заказа); № заявки (<№ заказа>_<буква>, по умолчанию из имени папки заказа). При повторной выдаче состав подставляется из последнего <code>_Выдано_*.txt</code>
T-39	Проверки до формирования: у каждой строки есть ведомость без пометок (для эталона — в базе; нет — «попросите куратора»); для изделий заказа — К-3 выполняется заново (кнопка не доверяет <code>_Проверка.txt</code>), требуется готово; файлы выдачи есть. Любой провал — остановка с перечнем, ничего не копируется
T-40	Свод (<code>Core/ProdRequest.cs</code>): ведомости × кол-во, сложение по всему заказу; Лист 1 — заготовки по сортаментам с колонкой «Изделие»; Лист 2 — узлы; Лист 3 — узлы под покраску, кол-во, цвет из диалога; Лист 4 — покупные; Лист 5 — по сортаменту: чистый расход, хлысты по <code>Core/CutPlan.cs</code> (по объединённому списку заготовок заказа), кг по T-14, КИМ, деловые обрезки, отход; краска = площадь × норма × (1 + потери). Результат — <№ заявки>_Сводная_заявка[_ИзмN].xlsx по шаблону T-11 плюс лист «Комплект» (список файлов)
T-41	Копирует в <code>Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\</code> по структуре образца: 01 КД в PDF\, 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист\, 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез\, 03 Заявки в цеха\ (сводная и ведомости изделий); эталоны — файлы из <code>02_БАЗА</code> ; повторная выдача — новая ревизия сводной, прежняя в <code>_Аннулировано</code>
T-42	Пишет <code>_Выдано_<дата>.txt</code> в папку заказа (состав, источники, контрольные суммы); в сборки изделий заказа записывает Ревизия = 0, если свойства ещё нет
T-43	Модели изделий при своде не открываются (P-6); открываются только для К-3 в T-39

5.9. К-6 «Заккрыть заказ»

№	Требование
T-44	Доступна Начальнику КТО; вход — папка заказа с <code>_Выдано_*.txt</code>

№	Требование
T-45	Для каждого изделия заказа с металлической частью — Pack and Go главной сборки с чертежами (GetPackAndGo/SavePackAndGo, все файлы в одну папку) во временную папку Z:\03_ЗАКАЗЫ_tmp\<заказ>\Комплекты\<шифр>; затем копия остальной папки заказа туда же
T-46	Проверка копии (список и размеры); перенос в Y:\<год>\<заказ>; при ошибке переноса временная папка остаётся, Y: не трогается (WriteOnce)
T-47	После успеха — перенос папки заказа в Z:\03_ЗАКАЗЫ_Сдано\, в ней _Архив.txt со ссылкой на Y: и датой

5.10. К-7 «Новая ревизия»

№	Требование
T-48	Доступна в детали, сборке или чертеже выданного изделия заказа (есть в _Выдано_*.txt); для черновика серая с подсказкой «изделие ещё не выдано — правьте свободно»; в 02_БАЗА — только куратору
T-49	Диалог: текущая ревизия (свойство Ревизия, сверка с _Выдано_*.txt), предлагается N+1; причина (текст); код по ГОСТ 2.503-2013 табл. Б.1 (Core/ChangeReasons.cs); задел: использовать / доработать / в брак
T-50	Пишет Ревизия = N+1 и поля таблицы изменений (Т-15) в чертёж: «Изм.» = N+1, «Лист» = — для однолистного, «№ докум.» = номер строки Изменения.xlsx, «Подп.» = Author, «Дата» = сегодня; через PropertyWriter, формат по SwPlusFormat
T-51	Дописывает строку в Изменения.xlsx изделия (Т-12); файла нет — создаёт из шаблона; файл занят — ждёт до 30 с с повтором, строка не теряется
T-52	Выполняет К-2 и К-4 для документа с новым N; прежние файлы — в _Аннулировано

5.11. К-8 «Снимок эталона»

№	Требование
T-53	Доступна куратору баз в сборке из 02_БАЗА
T-54	Копирует 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ и ведомость эталона в _Версии\Изм<N>\ файловой копией (без Pack and Go); проверка размеров; повторный запуск для той же ревизии — отказ
T-55	Дописывает строку в Изменения.xlsx эталона с причиной и кодом; в «Применяемость» — открытые заказы (03_ЗАКАЗЫ без _Сдано), в чьих _Выдано_*.txt есть этот шифр из базы

6. Ограничения исполнителю

1. Не менять PropertyWriter, SyncService, BchService, SwPlusFormat, кроме добавления вызовов; новые сервисы — отдельными файлами в Sw/ и Core/.
2. Не добавлять сторонние библиотеки и NuGet; XLSX — через WindowsBase.dll (P-3), ссылка добавляется в build.ps1:45.
3. Имена свойств — только из словаря через PropertyDictionary; литералов имён в вызовах записи нет.
4. Макросы SWplus не менять, кроме DProp для полей таблицы изменений (Т-15), если спайк C-3 покажет, что иначе нельзя; такое изменение — отдельный коммит с приёмкой К-1. 4a. SWTools менять только в его репозитории (swtools/, свои правила CLAUDE.md, VERSION, scripts/workspace.ps1 -Action Status = PASS) отдельными коммитами; из репозитория инструментария ЕСКД код SWTools не копировать.
5. E2E — только при закрытом SolidWorks; T0/T1 — в любое время.

6. Коммиты — по кнопкам, на ветке `feature/tz02-eskd-buttons`, с трейлером соавторства; в `refactor/v6-eskd` напрямую не коммитить.
7. Кнопки не пишут вне папок Р-4; в общую папку инструментария — никогда.

7. Спайки перед реализацией

№	Вопрос	Как проверить	Результат
C-1	Как MProp и SpecEditor читают словарь: фиксированные 43 позиции или до первой числовой строки; что делают слоты <code>Доп.свойство_1/2</code>	Код VBA чтения <code>MyProperties_1.ini</code> ; пробное переименование слота и добавление 44-го имени на копии; «Применить» MProp; сравнение свойств	Способ добавления Ревизия и полей Т-15; правка теста Т-17
C-2	Поведение <code>AssemblyDoc.MakeIndependent</code> для нескольких экземпляров и вложенных компонентов в SW2025; нужен ли обход через <code>SaveAs + ReplaceComponents2</code>	Фикстура А: отвязать Стойка трубная из СБ Узел опоры	Реализация Т-21
C-3	Чем заполняются графы таблицы изменений в форматах (заметки, <code>\$PRP</code> , <code>\$PRPSHEET</code>); можно ли связать со свойствами чертежа без правки DProp	<code>A3-P-1.slddrt</code> ; тест на копии форматки	Имена полей Т-15, число строк таблицы, правка форматов
C-4	Параметры PDF и DXF в SWplus <code>SaveAsPDF</code> ; чем образцы DXF/IGS заказчика (SolidWorks 2025, аналитические поверхности, мм) отличаются от экспорта по умолчанию; что ожидают лазер и труборез	Код макроса; сравнение с образцами; пробный файл с технологом	Флаги <code>ExportToDWG2</code> , настройки IGES в Т-28, Т-29
C-5	Как узнать «деталь из профиля» и ось трубы: сварная конструкция, тело с профилем, СК Труба	Фикстура А Стойка трубная; <code>FeatureManager</code>	Правило Т-29 и операция в Т-35
C-6	Чтение и запись XLSX через <code>System.IO.Packaging</code> с сохранением стилей шаблона и вписанного человеком текста	Прототип <code>Core/Xlsx.cs</code> на шаблонах Т-10, Т-11; открытие в Excel и LibreOffice	Подтверждение Р-3 или запрос сторонней библиотеки заказчику
C-7	Правильный расчёт хлыстов и списания по нормативам Т-13; образец 85_Т — только форма	Прототип <code>Core/CutPlan.cs</code> на шести заготовках образца; каждое расхождение с образцом объяснить: ошибка образца или прототипа	Таблица «образец / расчёт / причина»; правила Т-13, Т-40 согласованы с заказчиком до этапа Э5
C-8	SWTools как движок ведомости (§3.5, Р-9): проверить целостность копии (<code>git status</code> в <code>swtools/</code> чист), собрать по <code>scripts/build_client_from_source.ps1</code> ; настроить <code><propname></code> на имена SWplus и шаблон Т-10; прогнать «только детали (с эскизами)» на фикстуре А: все ли колонки §2 заполнены (особенно <code>ГабаритныеРазмеры</code> и масса из <code>Масса_Таблица</code>), качество эскизов из Shell-миниатюр против превью надстройки (тип 20); есть ли неинтерактивный запуск экспорта (командная строка / IPC тип 10) или его нужно добавить в SWTools; лицензия SWTools на ПК конструкторов	Стенд с SW2025; фикстура А; <code>docs/testing/E2E_S8_BOM_AUTOMATION_RU.md</code> как образец прогона	Способ запуска из К-4; список доработок SWTools (отдельная задача в его репозитории, с номером версии); подтверждение, что п. 3 Т-35 нужен или нет; согласование с заказчиком до этапа Э4

Результаты — в раздел «Результаты спайков» в конце файла.

8. Этапы

Этап	Содержание	Готово, когда
Э0	Спайки С-1...С-8; шаблоны Т-10, Т-11, Т-12; согласование с заказчиком	результаты записаны; шаблоны приняты; С-7 — таблица расхождений принята; С-8 — способ запуска SWTools и список его доработок приняты
Э1	Словарь и форматки: Ревизия, поля таблицы изменений (Т-15–Т-18); DProp по С-3	static, unit, test_e2e_mprop, test_e2e_stamp зелёные
Э2	Каркас: 8 команд, enable-методы, роли и нормативы в настройках, Core/Xlsx.cs, Core/ChangeLog.cs, Core/ProdRequest.cs, Core/CutPlan.cs, Core/OrderNumbering.cs, Core/ChangeReasons.cs, Core/CheckRules.cs (Т-1–Т-14)	U01–U08 зелёные; вкладка с 11 кнопками, новые серые
Э3	К-1, К-2, К-3 (Т-19–Т-34)	E01–E03 зелёные
Э4	К-4, К-7, К-8 (Т-35–Т-37, Т-48–Т-55)	E04, E07, E08 зелёные
Э5	К-5, К-6 (Т-38–Т-47)	E05, E06 зелёные
Э6	Руководство ч. I: раздел на каждую кнопку; test_T0_documentation_matches_code; приёмка П-2	протокол подписан заказчиком

9. Тесты

9.1. Юнит (Т1, С#, 09_Тесты/unit)

ID	Проверка
U01	Core/Xlsx.cs: запись в шаблон, повторное чтение, вписанный текст блока указаний сохранён при перезаписи; вставка PNG в ячейку; структура пакета валидна
U02	Core/ProdRequest.cs: две ведомости (3 и 5 строк) × кол-во 10 и 2 — суммы по листам, группировка по сортаменту, колонка «Изделие»; ведомость с пометкой ? — отказ с указанием строки
U03	Core/CutPlan.cs: инварианты — укладка не превышает зону реза с керфом на каждый рез и торцовкой; КИМ = чистый / с учётом технологии; объединённый список двух изделий даёт хлыстов не больше суммы по изделиям; ожидаемые числа на данных образца — фиксируются после С-7
U04	Core/ExportNaming.cs: имена PDF/DXF/IGS по Т-27–Т-29; запрещённые символы; суффикс _измN только при N ≥ 1
U05	Core/ChangeLog.cs: дозапись, нумерация, создание из шаблона, занятый файл — повтор
U06	Core/ChangeReasons.cs: коды табл. Б.1 ГОСТ 2.503-2013 полны
U07	Core/OrderNumbering.cs: следующий свободный номер по файлам папки изделия с учётом _Аннулировано
U08	Core/CheckRules.cs: уровни а–ж как в Т-32; итог по худшему уровню

9.2. Статические (T0, test_static.py)

ID	Проверка
S01	Словарь: структура по C-1; Ревизия и поля T-15 присутствуют; Покрытие отсутствует; флаги на местах
S02	Каждое имя свойства в вызовах PropertyWriter.Set/SetIfEmpty/Delete — из словаря
S03	SwAddin.cs: 12 идентификаторов подряд, 11 AddCommandItem2, у каждого enable-метод; COM-метод на каждую кнопку
S04	Новые сервисы не содержат путей вне P-4 и обращений к сети (HttpRequest, WebClient)
S05	Руководство ч. I описывает все 11 кнопок

9.3. E2E (закрытый SolidWorks; фикстуры A и стенд «заказ»)

Стенд 09_Тесты/fixtures/Order/: папка заказа 52_Тест с изделиями ТИП и НОВ на основе корпуса А; копия 02_БАЗА с эталоном и его ведомостью.

ID	Проверка
E01	К-1 : отвязать Стойка трубная с чертежом; новая модель и чертёж в 01_3D, виды перепривязаны, реквизиты по имени, исходник в базе не изменён, «Применить» MProp ничего не меняет
E02	К-2 : PDF одним файлом, DXF (Пластина опорная), IGS (Стойка трубная) с именами T-27–T-29; на выданном изделии — отказ; из К-7 с N=1 — суффикс и _Аннулировано
E03	К-3 : исправное изделие — ГОТОВО; после подавления компонента и удаления PDF — БРАК/ЗАМЕЧАНИЯ с точными строками; контрольная сумма меняется после правки модели; «Показать последний отчёт» открывает файл
E04	К-4 (при установленном SWTools на стенде): ведомость — строка на каждую деталь и узел с семью колонками §2, эскизы вставлены (в пакете x1/media/* по числу строк), листы «Покраска» и «Покупные» дописаны, площадь и длины ±1 % от эталонных чисел; деталь без материала — строка ? и отказ К-5 ; SWTools недоступен — понятное сообщение, файла нет
E05	К-5 : диалог с эталоном (10 шт) и двумя изделиями заказа (2 и 1); отказ при отсутствии ведомости эталона; К-3 выполнен заново; сводная по шаблону; копия в 04_ПРОИЗВОДСТВО по структуре; _Выдано и Ревизия=0; повторная выдача — _Изм1 сводной
E06	К-6 : временная копия, проверка, перенос в тестовый Y:; _Сдано, _Архив.txt; при занятом файле — отказ без изменений
E07	К-7 : на черновике серая; на выданном — свойства записаны в формате MProp, строка в Изменения.xlsx, экспорт и ведомость с _Изм1; в 02_БАЗА не куратору — отказ
E08	К-8 : _Версии\Изм0 с ведомостью, строка с применяемостью (заказ 52_Тест найден по _Выдано); повторный запуск — отказ

9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

- Конструктор: сборка типового изделия; **К-1** для двух деталей; **К-2** ; **К-3** — ГОТОВО; **К-4** . Не более 10 минут против ручного порядка v2.2.
- Куратор: **К-4** на стандартном изделии из базы; ведомость в базе.
- Конструктор: **К-5** — состав из стандартного (10 шт) и двух изделий заказа; сводная и файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО; технолог сверяет три строки каждого листа и лист 5 по нормативам Т-13 вручную на двух сортаментах; мастер открывает DXF и IGS на станке.
- Конструктор: правка детали, **К-7** — штамп заполнен, журнал пополнен, файлы _Изм1; MProp «Применить» без правок ничего не меняет.

5. Куратор: **К-8** на эталоне — **_Версии**, применяемость показывает этот заказ.
6. Начальник КТО: **К-6** — заказ в **У:** и **_Сдано**.
7. Все прежние сценарии плана согласования (119) проходят на обновлённом словаре.

10. Результат работы

1. Код: `SwAddin.cs` (11 кнопок, COM-методы), `Sw/IndependentService.cs`, `Sw/ExportService.cs`, `Sw/CheckService.cs`, `Sw/BillService.cs`, `Sw/IssueService.cs`, `Sw/ArchiveService.cs`, `Sw/RevisionService.cs`, `Sw/EtalonService.cs`, `Core/Xlsx.cs`, `Core/ProdRequest.cs`, `Core/CutPlan.cs`, `Core/ChangeLog.cs`, `Core/ChangeReasons.cs`, `Core/ExportNaming.cs`, `Core/OrderNumbering.cs`, `Core/CheckRules.cs`, расширенные `Core/Settings.cs` и `SettingsForm.cs` (роль, нормативы, IGES/DXF).
2. Словарь `MyProperties_1.ini`, форматы, DProp по C-1/C-3; шаблоны `Ведомость_изделия.xlsx`, `Сводная_заявка.xlsx`, `Изменения.xlsx` в `02_Шаблоны_и_Форматы\Шаблоны документов\`.
3. Тесты U01–U08, S01–S05, E01–E08, стенд `fixtures/Order; static, unit, e2e` зелёные; отчёты в `08_Результаты_Тестирования/runs/`.
4. Руководство ч. I — раздел на каждую кнопку; README.
5. Раздел «Результаты спайков», протокол **П-2**, отчёт исполнителя: отступления от ТЗ с причинами, открытые вопросы.

11. Вне рамок

- Битрикс24 в любом виде; чтение служебной записки отдела продаж; ЛЛМ.
- Создание папки изделия и заказа (скрипт `New-OrderFolder.ps1` регламента или вручную).
- Доработки SWTools (командная строка экспорта, новые колонки) — отдельная задача в репозитории SWTools по результатам C-8.
- Плановые проверки NAS (A11 концепции) — отдельное ТЗ для сисадмина.
- PDM Standard.

Результаты спайков

Заполняет исполнитель на этапе Э0.